FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Conducteurs et isolants

13 Classer

1 Classe en conducteurs et isolants thermiques : aluminium, laine de verre, cuivre, bois, polystyrène, acier. APP

14 Comparer des conductivités

1 L'aluminium a $\lambda = 237$ et l'acier $\lambda = 50$. Combien de fois l'aluminium conduit-il mieux ? RÉA

15 Lire un tableau de conductivités

Matériau	λ en W/(m·K)
laine de verre	0,035
brique	0,8
verre	1
acier inoxydable	16

1 Range ces matériaux du plus isolant au plus conducteur. APP

2 Combien de fois l'acier inoxydable conduit-il mieux la chaleur que la brique ? RÉA

16 Le gant du soudeur

1 Explique pourquoi un gant en cuir épais permet de tenir une pièce chaude quelques secondes. ANA

Choisir un matériau

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

17 Le double vitrage

Un double vitrage est formé de deux vitres séparées par 16 mm d'air.

1. Pourquoi est-il plus isolant qu'un simple vitrage ? ANA

2. Pourquoi l'épaisseur d'air ne doit-elle pas être trop grande ? VAL

18 Le dissipateur

1. Un fabricant hésite entre le cuivre et l'aluminium pour le dissipateur d'un onduleur portable. Donne un argument pour chacun. VAL

19 Calorifuger une conduite

Une conduite d'eau chaude perd 60 W par mètre sans isolant et 12 W par mètre avec une mousse isolante. Elle mesure 25 m et fonctionne 2 000 h par an.

1. Calcule la puissance perdue sur toute la longueur dans les deux cas. RÉA

2. Calcule l'énergie économisée en un an en kWh. RÉA

3. Calcule l'économie à 0,10 € le kWh. RÉA

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant et justifier.

20 Problème · La cabine de soudage

Une cabine de soudage est entourée de panneaux. On hésite entre de la tôle d'acier seule et un panneau tôle + laine de roche.

1. Quel panneau garde le mieux la chaleur en hiver ? Justifie avec les conductivités. ANA

2. Pourquoi la laine de roche est-elle préférable au polystyrène dans une cabine de soudage ? VAL

3. Le côté intérieur des panneaux est en tôle brillante. Quel mode de transfert limite-t-elle ? ANA

4. Rédige la description du panneau idéal pour cette cabine. COM